

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»

на тему:
«Персептроны»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 10.03.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Контрольные вопросы

1. Персептрон — это?

Ответ - Персептрон — это простейшая искусственная нейронная сеть, состоящая из одного слоя искусственных нейронов, соединенных весовыми коэффициентами с множеством входов. Элемент Σ умножает каждый вход x на вес w и суммирует взвешенные входы; если сумма превышает пороговое значение, выход равен 1, иначе — 0.

2. Персептронная представляемость.

Ответ - Персептронная представляемость — это способность персептрона моделировать определенную функцию, то есть возможность настроить его веса так, чтобы он обладал нужной разделяющей способностью. Важно различать представляемость (моделирование функции) и обучаемость (систематическая процедура настройки весов). Однослойные персептроны ограничены линейно разделимыми функциями, где классы точек можно разделить прямой (для двух входов), плоскостью (для трех) или гиперплоскостью (для большего числа).

3. Проблема исключающее или.

Ответ - Проблема исключающего ИЛИ (XOR) заключается в том, что однослойный персептрон не способен воспроизвести эту функцию: выход 1, когда ровно один из входов x или y равен 1 (комбинации: 1-0 и 0-1), и 0 в остальных случаях (0-0 и 1-1). Точки $A_0(0,0)=0$, $B_0(1,0)=1$, $B_1(0,1)=1$, $A_1(1,1)=0$ линейно неразделимы — невозможно провести прямую, отделяющую точки с выходом 0 от точек с выходом 1. Это демонстрирует ограничение персептронов на линейно неразделимые классы.

4. Алгоритм обучения персептрона.

Ответ - Алгоритм обучения персептрона (с учителем): 1) Подать входной образ X и вычислить выход $Y = 1$, если $NET = \sum(x_i \cdot w_i) \geq \theta$, иначе 0. 2а) Если Y правильный, перейти к 1; 2б) Если $Y=0$, но должен быть 1 ($\delta > 0$), добавить x_i к каждому w_i ($w_i(n+1) = w_i(n) + \eta \delta x_i$); 2в) Если $Y=1$, но должен быть 0 ($\delta < 0$), вычесть x_i из w_i . 3) Повторять до корректности на всех линейно разделимых примерах. Дельта-правило обобщает на непрерывные значения: $\delta = T - Y$, $\Delta w_i = \eta \delta x_i$.